УДК 004.436.4

Григорьева Алёна Вячеславовна
студент группы ПИ-22 Энергетического факультета
Забайкальского государственного университета
г. Чита, Россия

Практическое применение нотации UML для моделирования информационных систем

В данной статье анализируется практическое применение нотации UML для моделирования информационных систем на всех этапах разработки. Рассматриваются наиболее часто используемые типы диаграмм на реальном примере проектируемой информационной системы.

Ключевые слова: *UML, моделирование, языки моделирования, информационные системы, диаграммы, проектирование, программное обеспечение, графическое описание*

UML (Unified Modeling Language) – это стандартизированный язык графического моделирования, который применяется в таких сферах, как: разработка программного обеспечения, проектирование информационных систем, моделирование бизнес-процессов и создание технической документации [1].

Он обладает рядом достоинств, которые выделяют его на фоне других методологий и нотаций моделирования:

– является общепринятым стандартом;

– совместим с объектно-ориентированным программированием;

– упрощает восприятие сложных систем и бизнес-процессов;

– обеспечивает поддержку всех этапов разработки.

Именно поэтому при проектировании информационной системы для рекламного агентства была выбрана данная нотация моделирования.

Рекламное агентство специализируется на разработке, подготовке, производстве и размещении рекламного продукта. Потребность данной организации заключалась в системе управления проектами, которая позволила бы автоматизировать рутинные действия.

Процесс проектирования информационной системы был разделен на несколько этапов, каждый из которых включает в себя построение определенных видов диаграмм.

Первый этап – моделирование бизнес-процессов и требований [2], для которого используются диаграммы прецедентов (Use Case diagram) и деятельности (Activity diagram).

С помощью диаграммы прецедентов (рисунок 1) визуализируется взаимодействие пользователей с будущей системой.

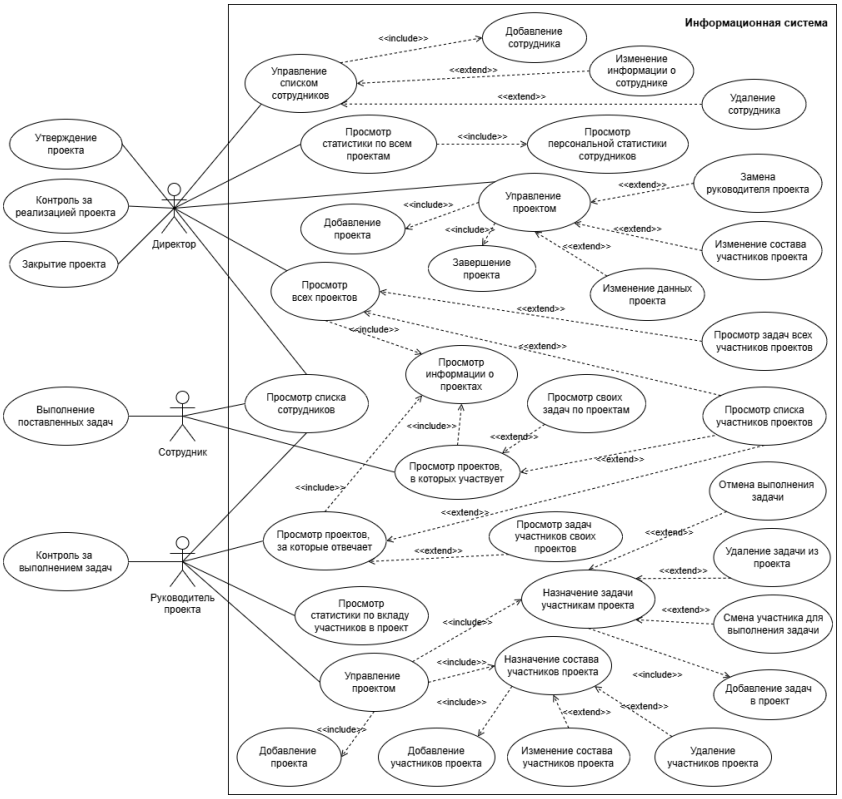


Рисунок 1. Диаграмма прецедентов

Изображенные на диаграмме актеры позволяют понять, какие пользователи будут использовать систему и как они будут с ней взаимодействовать. Прецеденты помогают определить, какие действия должна делать система для удовлетворения потребностей пользователей.

Для того, чтобы построить диаграмму прецедентов необходимо определить актеров, их взаимодействие с системой и ожидаемую функциональность системы.

В свою очередь диаграмма деятельности помогает увидеть, как протекают бизнес-процессы и исполняются алгоритмы. По ней можно проанализировать, какие действия выполняются последовательно, а какие – одновременно. Данная диаграмма представлена в виде фрагмента (рисунок 2).

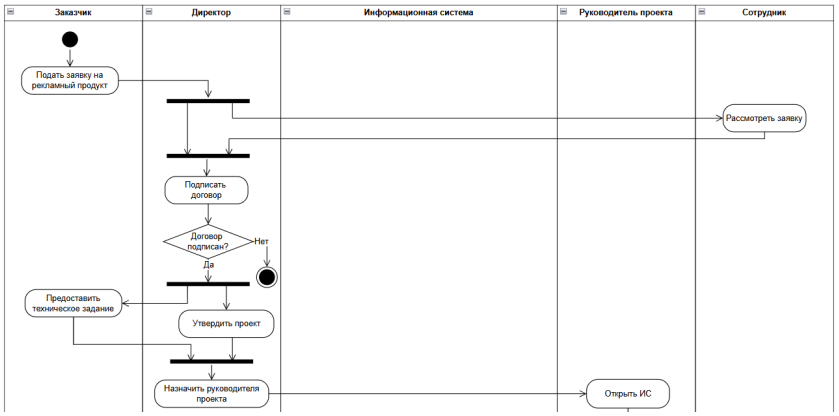


Рисунок 2. Фрагмент диаграммы деятельности

Второй этап – проектирование структуры данных и логики [2]. Этот процесс осуществляется при помощи диаграммы классов (Class diagram). Она показывает структуру данных и связи между сущностями, то есть какие таблицы нужно создать и какие связи между ними установить.

В процессе построения диаграммы классов базы данных было определено девять классов (рисунок 3), пять из которых – это классы-сущности, а четыре – классы перечисляемого типа.

Классы-сущности представляют собой абстракцию, имеющую атрибуты и методы. Классы перечислимого типа представляют собой фиксированный набор значений.

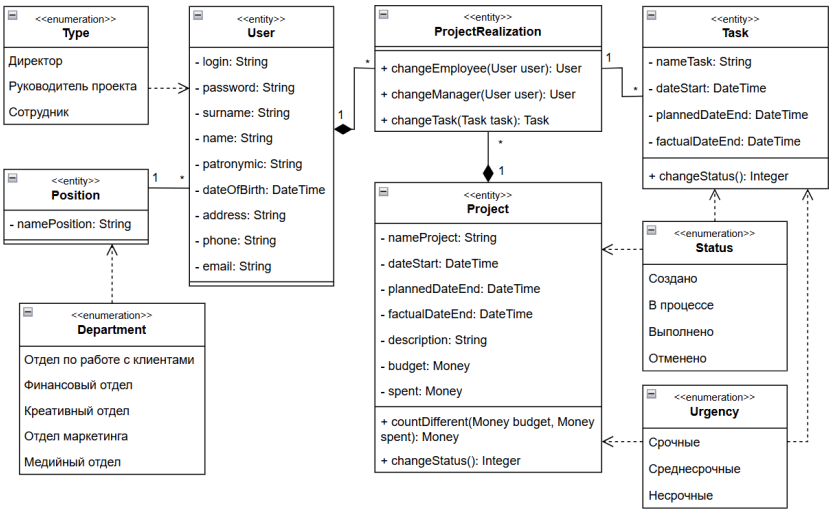


Рисунок 3. Диаграмма классов базы данных

Третьим этапом является описание поведения системы, которое реализуется посредством диаграммы последовательности (Sequence diagram).

Данная диаграмма демонстрирует пошаговое выполнение определенного сценария или прецедента (рисунок 4). Она может содержать альтернативные потоки и циклы, которые позволяют моделировать сложные сценарии с разветвлениями и условиями.

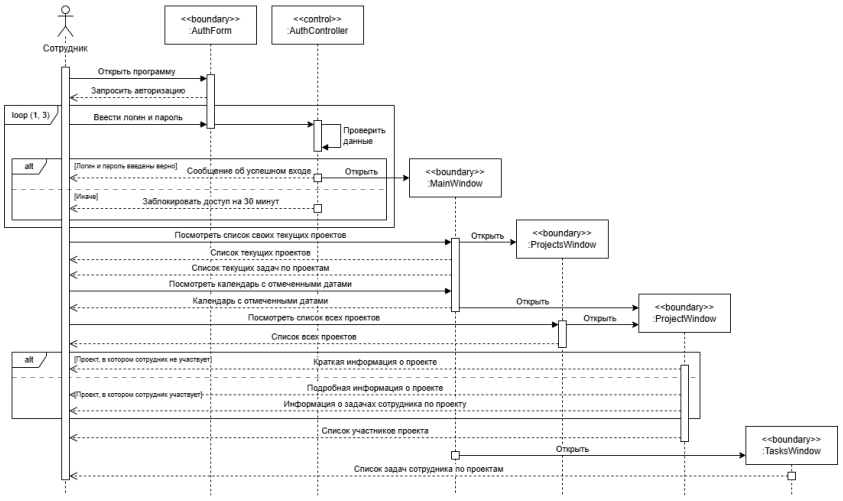


Рисунок 4. Диаграмма последовательности для сотрудника

Следом идет четвертый этап – моделирование архитектуры и развертывания [2]. Для этого используется диаграмма развертывания (Deployment diagram), с помощью которой можно понять, как система будет развернута в реальной среде (рисунок 5).

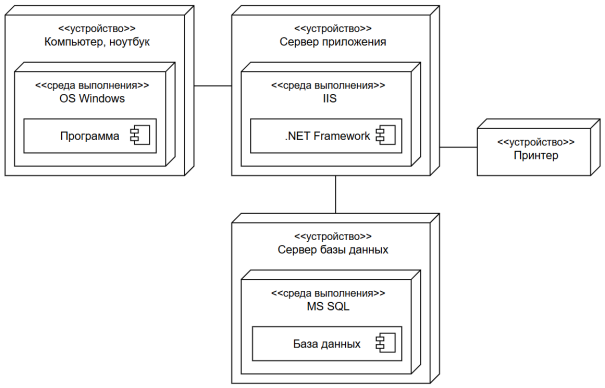


Рисунок 5. Диаграмма развертывания

Для пятого этапа, который представляет собой создание технической документации, используются все типы диаграмм [3], задействованные в процессе проектирования.

Таким образом, можно увидеть, что все диаграммы UML позволяют как можно более подробно и полно описать будущую систему или протекающие бизнес-процессы рассматриваемой предметной области. При своей гибкости они легко адаптируются под конкретные нужды, и именно поэтому UML остается универсальным и эффективным методом моделирования на сегодняшний день.

*Научный руководитель – **К. А. Демченко**, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета*

Список литературы

1. Брусникин Г. Н., Соколова Н. Ю. Разработка UML-моделей при проектировании информационных систем: учебное пособие. Москва: Изд-во МИЭТ, 2023. 52 с.

2. Практическое применение нотации визуального моделирования UML в бизнес процессах: учебное пособие / Д. В. Шлаев [и др.]. Ставрополь: Изд-во СтГАУ, 2022. 72 с.

3. UML: обзор основных типов диаграмм. URL: https://habr.com/ru/articles/738428/ (дата обращения: 05.04.2025).